



作者：开卷有财

报告时间：2026年4月7日

一、主题界定与核心驱动力

1. 主题定义

有机硅，即有机硅化合物（Organosilicone），是含有Si-C键、至少一个有机基团直接与硅原子相连的化合物体系，核心商品形态包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。行业俗称“工业味精”——用量不大，但几乎每个制造业领域都少不了它。有机硅兼具耐高低温（-60℃至+250℃）、电气绝缘、疏水防腐、生理惰性 etc. 特性，这种独特性能组合，使其在新能源、电子、医疗、建筑等高增长领域形成广泛且难以替代的应用基础。

2. 核心驱动力

① 新兴需求接棒传统领域

2020年以前，建筑密封胶是有机硅最大下游，占消费量约30%。但随着房地产周期下行，这块需求明显走软。接棒的是三条新增长曲线：

- 光伏：封装胶、边框密封胶、背板涂层，是有机硅进入可再生能源供应链的直接切口。2024年全球光伏新增装机突破500GW，带动相关有机硅需求年增速估计在15%以上。
- 新能源汽车：单车有机硅用量约24-25公斤，远高于传统燃油车的5-7公斤。增量主要来自电池密封、电机绝缘材料、充电桩防护涂层，中国新能源汽车年产量已超过1300万辆，这是传统建筑需求无法比拟的增量空间。
- 电子半导体：5G基站、AI服务器散热导胶、先进封装底填胶，对高性能硅材料需求快速升级，高端电子级有机硅至今仍有较大国产替代空间。

② 全球产能格局东移，中国主导定价权

过去十年，海外有机硅产能持续萎缩，德国、美国共计35万吨以上产能陆续关停。截至2024年底，中国有机硅单体产能344万吨，占全球76%。陶氏、瓦克、迈图等海外巨头在成本压力下已逐步退出中低端竞争。这一格局意味着，中国企业不仅主导全球有机硅定价，出口也成为重要的需求增量。

③ 扩产周期接近尾声，供给压力系统性缓解

2020-2024年是国内有机硅产能集中投放的高峰，五年新增约200万吨，带来了持续四年的价格下行。但2025年起，新增在建产能急剧萎缩，目前确认的仅有新疆起亚80万吨项目（预计2026年底投产，但因价格低迷进度存疑）。扩产高峰结束，意味着供给自发修复的条件已经成熟。

④ 行业协同减产，价格周期拐点验证



2025年11月，以鲁西化工为牵头方，行业主要企业在实控人层面达成30%协同减产共识，CR6产能占比近70%，执行力远高于历史上任何一次口头约定。从结果看，DMC（二甲基环硅氧烷混合物，有机硅价格核心指标）已从2025年10月底的11300元/吨持续攀升至2026年4月初的14300元/吨，累计涨幅26.55%。东岳硅材2026年一季度预告扣非净利润2.05亿至2.25亿元，同比大增424%至475%，周期底部回升已被业绩数据确认。

二、产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

有机硅产业链可分为四个层次，每层均有清晰的技术壁垒和价值创造逻辑：

...

上游原料

工业硅（金属硅）+ 氯甲烷（甲醇+氯化氢）

↓

中游单体/中间体

有机硅单体（二甲基二氯硅烷为主）

→ 水解缩合 → DMC（二甲基环硅氧烷混合物）→ 聚合

↓

深加工产品

├— 硅橡胶（70%）：HTV高温硅橡胶、RTV室温硫化胶、LSR液体硅橡胶

├— 硅油（约15%）：甲基硅油、改性硅油

├— 硅树脂（约8%）：纯硅树脂、改性硅树脂

└— 硅烷偶联剂（约7%）：功能性硅烷系列

↓

终端应用

建筑（密封胶）/ 新能源（光伏胶、电池密封）/ 电子（灌封胶、导热胶）

医疗（植入材料）/ 纺织（柔软剂）/ 个人护理（硅油）

...

2. 关键技术路径对比

有机硅单体合成工艺

目前主流路线为“直接法”合成，即硅粉与氯甲烷在铜催化剂作用下反应，生成以二甲基二氯硅烷为主的混合氯硅烷。该技术已高度成熟，核心竞争力在于：催化剂配方（影响选择性）、流化床反应器设计（影响产率与能耗）和连续化操作能力。国内龙头已与道康宁（陶氏）等国际企业技术差距基本弥平。



深加工分支路线

产品形态	主要工艺路线	产业化程度	附加值
HTV硅橡胶	DMC开环聚合+混炼	完全成熟	中
LSR液体硅橡胶	精密聚合+铂催化	成熟	高
功能性硅烷	硅氢加成/氯硅烷氨解	成熟，部分高端仍依赖进口	高
电子级硅油	高纯提炼+分子蒸馏	国内仍处追赶阶段	非常高
半导体封装胶	特种聚合+配方调控	国内攻关中，仍有依赖	极高

3. 价值链核心判断

- 技术壁垒最强：电子级、医疗级特种有机硅，国内供给仍不足，进口依赖度高，享有结构性溢价。
- 规模壁垒最高：有机硅单体环节，一体化大产能构筑成本护城河，是决定生存与否的基础层。
- 最大增量弹性：功能性硅烷（硅烷偶联剂）赛道，下游涵盖光伏、新能源汽车、半导体，且国产替代进程明显加速。

三、价值量分布与动态演变

1. 静态价值分布（估算）

产业链环节	市场规模估算	毛利率区间	核心竞争要素
工业硅原料	约500亿元/年	5%~15%，强周期	能源成本（电价）、矿产资源
有机硅单体	约800亿元/年	10%~25%，受DMC价格驱动	一体化产能、氯甲烷成本
硅橡胶（通用）	约300亿元/年	15%~25%	配方能力、渠道覆盖
硅烷偶联剂	约200亿元/年	25%~40%	技术壁垒、客户定制
特种硅油/电子胶	约150亿元/年	40%以上	纯度、配方、认证壁垒

中国有机硅表观消费量2024年约208万吨，对应产值估算约1500-1800亿元人民币（含进出口结构差异）。全球有机硅市场规模2025年预计突破300亿美元，中国贡献率超40%。

2. 动态价值迁移：三条主线



主线一：技术路线之争——液体硅橡胶（LSR）崛起

传统高温硫化硅橡胶（HTV）正在被液体硅橡胶（LSR）替代，后者适合精密注射成型，是新能源汽车、医疗器械、婴儿用品的首选材料。LSR制造工艺和配方壁垒高于普通硅橡胶，是目前下游附加值提升最快的细分方向。

主线二：硅烷偶联剂替代进口，价值加速转移国内

功能性硅烷长期被日本信越、美国陶氏、德国赢创主导，国内企业在氨基硅烷、乙烯基硅烷等基础品类已实现规模替代，但用于半导体晶圆表面处理的高端品类仍处于追赶阶段。江瀚新材已构建14个系列产品线，是国内最接近完整覆盖的企业，国产替代带来的价值转移仍在继续。

主线三：中游单体环节的供给修复逻辑最纯粹

有机硅中游（单体-DMC）是此轮周期受益最直接的环节。合盛、东岳、兴发、鲁西、新安五家合计产能占比超70%，行业协同机制较历史更为稳定。

四、核心公司深度梳理

1. 一体化龙头：中游单体环节（直接受益于价格修复）

① 合盛硅业（603260.SH）——规模无对手的产业链霸主

合盛硅业是目前全球有机硅产业链最完整、体量最大的企业，无论工业硅（约122万吨/年）还是有机硅单体（约173万吨/年），产能均大幅领先同行。公司在新疆、云南布局，依托西部低电价优势，工业硅吨成本长期低于行业均值。2025年前三季度营收152亿元（同比-25%），归母净利润亏损3.21亿元，是有机硅行业承压的直接体现。近年公司延伸布局6英寸碳化硅衬底（已量产），是赋予新业务属性的战略方向。当前最大变量是能否借2026年有机硅行业改善实现业绩扭转。

② 东岳硅材（300821.SZ）——纯有机硅中游企业

东岳硅材专注有机硅材料，无工业硅业务拖累，是“纯有机硅”中游企业。2026年一季度预告扣非净利润2.05-2.25亿元，同比增424%-475%，是本轮行业修复中经营改善程度最显著的企业之一。公司同步布局特种硅烷（用于半导体和新能源），双轮驱动有望提升业务天花板。

③ 兴发集团（600141.SH）——磷硅双产业链协同企业

兴发集团是精细磷化工龙头，有机硅是其第二大业务板块（有机硅单体产能约58万吨/年）。磷化工+有机硅双产业链具备原料协同优势，尤其是氯化氢可在磷硅两个业务中循环利用，成本管控能力强。2024年前三季度营收220亿元，归母净利润13亿元，仍维持盈利。

④ 新安股份（600596.SH）——单体+深加工一体化路线

新安股份有机硅单体产能约49万吨/年，其特点是约80%自用于下游加工，形成单体→生胶→混炼胶→密封胶的完整纵向链条，下游产品覆盖电力通信、轨道交通、医疗健康等高端场景。草甘膦与有机硅协同有助于均衡两个化工周期。2024年营收146.65亿元，是少数能在下行周期中维持稳健的一体化企业。

⑤ 鲁西化工 (000830.SZ) ——此轮减产协议的牵头方

鲁西化工2024年7月完成40万吨有机硅单体产能中交，若全面投产后总产能达45万吨。2025年11月由其牵头推动行业30%减产协议落地，在行业协同机制中具有较强影响力。

2. 深加工下游：差异化竞争，高壁垒细分

⑥ 硅宝科技 (300019.SZ) ——光伏+动力电池密封胶领先者

有机硅密封胶是硅宝科技主业，产能8万吨/年，应用于光伏组件边框密封、新能源汽车电池包密封及建筑幕墙系统。2024年营收31.59亿元，同比增长21.24%，是为数不多在有机硅下行周期中实现营收正增长的企业，靠的是下游切换新能源应用场景的前瞻布局。光伏密封胶份额处于国内前列，随着光伏装机持续扩张，硅宝是确定性最高的下游受益方之一。

⑦ 江瀚新材 (603281.SH) ——功能性硅烷赛道的全球级选手

江瀚新材是全球功能性硅烷（硅烷偶联剂）主要供应商，已构建14个系列覆盖氨基、乙烯基、巯基、甲基丙烯酰氧基等多种硅烷体系，产销规模持续扩张。核心客户延伸至轮胎、新能源汽车密封、LED封装等高端领域。国内偶联剂市场长期由进口品牌主导，江瀚近年凭借规模和价格优势加速渗透，技术覆盖广度是其核心护城河。

⑧ 晨光新材 (605399.SH) ——功能性硅烷中游另一选手

晨光新材专注功能性硅烷原料、中间体及成品，2024年营收11.6亿元。体量小于江瀚，但聚焦硅烷基础化学品，享有技术积累带来的利润率优势。硅烷偶联剂国产化进程加快，晨光受益于下游客户国产替代意愿提升。

3. 关键公司横向对比

公司	产业链环节	2024营收 (亿元)	核心技术卡位	产能	主要客户/场景	核心特点
合盛硅业	工业硅+单体全链	约267	工业硅+单体一体化，最低成本	单体173万吨/年	覆盖全品类下游	规模最大，产业链最完整
东岳硅材	有机硅单体+特种硅烷	51.5	纯有机硅，无工业硅拖累	估计30万吨/年	新能源+半导体	业务纯粹，Q1改善显著
兴发集团	磷化工+有机硅单体	约293	磷硅协同，氯化氢循环利用	58万吨/年	多行业	磷硅双主业协同，下行期仍盈利
新安股份	单体+深加工一体	146.7	自用率80%，产品线最完整	49万吨/年	电力医疗轨道	一体化最深，周期稳健性强



公司	产业链环节	2024营收 (亿元)	核心技术卡位	产能	主要客户/场景	核心特点
鲁西化工	单体+磷化工	不详	行业减产主导方，协同机制话语权强	45万吨/年 (含在建)	化工多行业	产能规模较大，行业协同参与者
硅宝科技	密封胶 (下游)	31.6	光伏+动力电池密封胶领先	8万吨/年	光伏/NEV	下游应用场景需求增长明确
江瀚新材	功能性硅烷 (下游)	不详	14系列全覆盖，全球出货	扩产中	轮胎/汽车/LED	功能性硅烷品类覆盖最全

4. 龙头引领与外溢效应

陶氏 (Dow) 关闭欧洲有机硅产能，迈图 (Momentive) 在美国缩减规模，海外产能退出对中国出口是净利好，2024年国内有机硅出口量保持两位数增长。宁德时代、比亚迪、华为等国内下游龙头大规模采购本土有机硅材料，带动整个供应链的技术升级。光伏扩张引发的密封胶需求，正在成为硅宝科技、回天新材等下游企业新的增量基本盘。

五、综合研判与风险提示

1. 投资时钟判断

当前阶段：周期底部反转，供需确认改善，景气复苏初期。

有机硅行业本轮下行从2022年初延续至2025年底，持续近四年，是近年化工行业中持续时间最长的下行周期之一。目前三个条件已同步满足：

- 扩产周期结束 (新增产能进入尾声)
- 价格协同减产 (行业自律)
- 需求端新能源+电子接棒传统建筑

DMC价格从11300元/吨涨至14300元/吨，东岳硅材一季度业绩同比暴增超4倍，周期拐点已从"预期"进入"验证"阶段。

2. 产业链公司特征总结

公司	产业链环节	核心优势	近期经营情况
东岳硅材 (300821)	有机硅单体	纯有机硅无工业硅拖累	Q1业绩预告同比大幅改善
硅宝科技 (300019)	密封胶下游	光伏+动力电池密封胶	2024年营收逆势增长21%



公司	产业链环节	核心优势	近期经营情况
兴发集团（600141）	磷化工+有机硅	磷硅协同，成本管控好	下行期仍维持盈利
合盛硅业（603260）	工业硅+有机硅	规模最大，产业链最完整	2025年承压，2026年关注改善情况
新安股份（600596）	单体+深加工	一体化最深，产品线完整	下行期经营稳健
江瀚新材（603281）	功能性硅烷	品类覆盖最全	受益国产替代趋势

3. 关键风险提示

①

需求不及预期：光伏装机量、新能源汽车销量若低于预期，有机硅增量需求将受压制，价格上行空间收窄。

② 新增产能提前投放：新疆起亚80万吨项目若因行情好转提前投产，或再度打破供需平衡，2027年前后需关注新一轮扩产风险。

③ 减产协议松动：行业协同减产的执行主要依赖利益绑定而非合同约定，价格反弹后部分企业可能恢复满产，松动风险客观存在。

④ 原材料价格大幅上涨：工业硅是有机硅生产的核心成本，若工业硅价格在有机硅回升过程中同步大幅上涨，利润修复空间将被压缩。

⑤ 宏观与汇率风险：欧美需求疲软、人民币汇率波动影响出口竞争力，外需是有机硅增量的重要来源之一。

本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导，市场有风险，投资需谨慎。